

BACCALAURÉAT
SESSION 2025

Durée : 4 h
Coefficient : 4

MATHÉMATIQUES

SÉRIE D

Cette épreuve comporte 3 pages numérotées 1/3, 2/3 et 3/3.
Toute calculatrice scientifique est autorisée.

EXERCICE 1 (2 points)

Écris, le numéro de chacun des énoncés ci-dessous suivi de VRAI si l'énoncé est vrai ou de FAUX si l'énoncé est faux.

1. u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle K . r est un élément de $\mathbb{Q}^* \setminus \{1\}$.
Une primitive sur K de la fonction $\frac{u'}{u^r}$ est la fonction $\frac{-1}{(r-1)u^{r-1}}$.
2. Quel que soit le nombre réel a strictement positif, $\ln(\sqrt[3]{a}) = 3\ln a$.
3. Soit X une variable aléatoire définie sur un univers Ω muni d'une probabilité P .
La fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par : $F(x) = P(X > x)$ est la fonction de répartition de X .
4. Pour tous p élément de $\mathbb{Z}^*$, q élément de $\mathbb{N}^*$ et x un élément de l'intervalle $]0; +\infty[$, $x^{\frac{p}{q}} = \left(x^{\frac{1}{q}}\right)^p$.

EXERCICE 2 (2 points)

Pour chacun des énoncés ci-dessous, les informations a , b , c et d permettent d'obtenir quatre affirmations dont une seule est vraie.

Écris le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de l'information qui donne l'affirmation vraie.

1. z est un nombre complexe de module 4. Le conjugué de z est égal à...
a) $\frac{1}{4z}$; b) $\frac{4}{z}$; c) $\frac{1}{16z}$; d) $\frac{16}{z}$.
2. La forme trigonométrique du nombre complexe $-\sqrt{3} + i$ est...
a) $2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$; b) $2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$; c) $2(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6})$; d) $2(\cos \frac{-5\pi}{6} + i \sin \frac{-5\pi}{6})$.
3. L'intégrale $\int_1^e (\ln x + 1) dx$ est égal à...
a) $2e$; b) $e + 1$; c) e ; d) $e - 1$.
4. L'image de 4 par le prolongement par continuité g de la fonction f définie sur $[0; 4[$ par :
 $f(x) = \frac{\sqrt{x}-2}{x^2-16}$ est...
a) 0 ; b) $\frac{1}{8}$; c) $\frac{1}{16}$; d) $\frac{1}{32}$.

EXERCICE 3 (3 points)

Soit le polynôme P défini dans $\mathbb{C}$, par : $P(z) = z^3 - (3 + 2i)z^2 + (1 + 4i)z + 1 - 2i$.

1. Calcule $P(i)$.
2. Vérifie que : $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = (z - i)[z^2 - (3 + i)z + 2 + i]$.
3. Vérifie que $1 + i$ est une racine carrée de $2i$.
4. Résous dans $\mathbb{C}$, l'équation : $P(z) = 0$.

EXERCICE 4 (3 points)

On considère la suite numérique (u_n) définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 2} \end{cases}$$

On admet que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 1$.

1. a) Démontre que la suite (u_n) est croissante.
b) Dédus-en que la suite (u_n) est convergente.
2. Soit la fonction f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \frac{2x+1}{x+2}$.
a) Démontre que : $\forall x \in [0; 1], |f'(x)| \leq \frac{3}{4}$.
b) En utilisant l'inégalité des accroissements finis, démontre que :
$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - 1| \leq \frac{3}{4} |u_n - 1|.$$

c) Démontre par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - 1| \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n$.
d) Dédus-en la limite de la suite (u_n) .

EXERCICE 5 (5 points)

Soit f la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = 2x - 1 + \frac{1}{e^x - 1}$.

On désigne par $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) d'unité graphique 2 cm.

(D) est la droite d'équation : $y = 2x - 1$.

1. a) Calcule la limite de f en 0.
b) Calcule la limite de f en $+\infty$.
2. On admet que f est dérivable sur $]0; +\infty[$.
a) Démontre que : $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = \frac{(2e^x - 1)(e^x - 2)}{(e^x - 1)^2}$.
b) Dédus-en que f est strictement décroissante sur $]0; \ln 2[$ et strictement croissante sur $] \ln 2; +\infty[$.
c) Dresse le tableau de variation de f .

3. a) Justifie que $(\mathcal{C})$ est au-dessus de (D) sur $]0; +\infty[$.

b) Vérifie que : $\forall x \in]0; +\infty[, f(x) = 2x - 2 + \frac{e^x}{e^x - 1}$.

c) k désigne un nombre réel supérieur ou égal à 2.

On désigne par $A(k)$ l'aire en cm^2 du domaine limité par $(\mathcal{C})$, la droite (D) et les droites d'équations $x = \ln 2$ et $x = \ln k$.

Démontre que : $A(k) = 4\left[\ln 2 + \ln\left(\frac{k-1}{k}\right)\right] \text{ cm}^2$.

d) Calcule : $\lim_{k \rightarrow +\infty} A(k)$.

EXERCICE 6

(5 points)

A l'occasion d'une journée récréative, un groupe d'élèves de Terminale D, organise une loterie dans laquelle une mise en francs CFA est demandée avant de jouer.

Le jeu consiste à tirer simultanément deux boules dans une urne qui en contient six, toutes indiscernables au toucher, dont 2 blanches, 3 noires et une verte.

Si le joueur obtient deux boules de couleurs différentes, il ne reçoit rien.

Si le joueur obtient deux boules noires, il reçoit 500 francs CFA.

Si le joueur obtient deux boules blanches, il reçoit le double de sa mise.

Les organisateurs voudraient connaître le montant minimal à fixer comme mise pour espérer ne pas perdre dans ce jeu.

Ne sachant comment s'y prendre, ils te sollicitent.

A l'aide d'une argumentation basée sur tes connaissances mathématiques, apporte une réponse à la préoccupation des organisateurs de cette loterie.

CORRIGE

BAREME

Exercice 1 (2 points)

1 - VRAI 2 - FAUX 3 - FAUX 4 - VRAI

0,5 x 4

Exercice 2 (2 points)

1 - d 2 - C 3 - C 4 - d

0,5 x 4

Exercice 3 (3 points)

1 - $P(i) = 0$ — — — — —

0,5

2 - Vérification correcte de

$$P(z) = (z-i)[z^2 - (3+i)z + 2+i]$$

0,5

3 - $(1+i)^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$ — — —

0,5

ou autre méthode

4 -

$$P(z) = 0 \Leftrightarrow z-i=0 \text{ ou } z^2 - (3+i)z + 2+i=0$$

0,25

$$\Delta = 2i$$

0,5

$$z_1 = 1; z_2 = 2+i$$

0,25 x 2

$$S_C = \{i; 1; 2+i\}$$

0,25

Exercice 4

$$1 - a) \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = \frac{1 - u_n^2}{u_n + 2}$$

$\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 1$, d'où :

$$u_n + 2 > 0 \text{ et } 1 - u_n^2 \geq 0$$

CORRIGE

BAREME

Donc $u_{n+1} - u_n \geq 0$.

D'où (u_n) est croissante. --- 0,5

b) (u_n) est croissante et majorée (par 1), donc elle est convergente. --- 0,5

2-a) $\forall x \in [0; 1], f'(x) = \frac{3}{(x+2)^2}$ --- 0,25

On obtient : $\frac{1}{3} \leq f'(x) \leq \frac{3}{4}$.

Donc : $|f'(x)| \leq \frac{3}{4}$. --- 0,25

b) En utilisant l'inégalité des accroissements finis sur $[0; 1]$, avec $u_n \in [0; 1]$ et $1 \in [0; 1]$, on obtient :

$$|f(u_n) - f(1)| \leq \frac{3}{4} |u_n - 1|$$

Donc : $|u_{n+1} - 1| \leq \frac{3}{4} |u_n - 1|$ --- 0,5

c) Raisonnement par récurrence

$|u_0 - 1| = 1$ et $\left(\frac{3}{4}\right)^0 = 1$.

On a : $1 \leq 1$, d'où $|u_0 - 1| \leq \left(\frac{3}{4}\right)^0$ --- 0,25

Supposons que pour un entier naturel k ($k \geq 0$), on a : $|u_k - 1| \leq \left(\frac{3}{4}\right)^k$

$$\frac{3}{4} |u_k - 1| \leq \left(\frac{3}{4}\right)^{k+1}$$

D'après 2-b), on a : $|u_{k+1} - 1| \leq \frac{3}{4} |u_k - 1|$ } 0,25

CORRIGE	BAREME
Donc : $ u_{k+1} - 1 \leq \frac{3}{4} u_k - 1 \leq \left(\frac{3}{4}\right)^{k+1}$	J
Ainsi : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n - 1 \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n$	0,25
d) $\lim \left(\frac{3}{4}\right)^n = 0$, donc $\lim u_n = 1$.	0,25

Exercice 5 (5 points)

1- a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$	0,5
b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$	0,5
2- a) $\forall x \in]0; +\infty[$, $f'(x) = 2 - \frac{e^x}{(e^x - 1)^2}$	0,5
$= \frac{(2e^x - 1)(e^x - 2)}{(e^x - 1)^2}$	0,25
b) Justification correcte du signe de la dérivée	
$\begin{cases} \forall x \in]0; \ln 2[, f'(x) < 0 \\ \forall x \in]\ln 2; +\infty[, f'(x) > 0 \end{cases}$	0,5
Déduction du sens de variation de f .	0,25

c)

x	0	$\ln 2$	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
$f(x)$	$+\infty$	$2 \ln 2$	$+\infty$

--- 0,25

CORRIGE	BAREME
3-a) $\forall x \in]0; +\infty[, f(x) - (2x-1) = \frac{1}{e^x - 1}$	0,25
$\forall x > 0, e^x - 1 > 0$, d'où $f(x) - (2x-1) > 0$	0,25
Donc (C) est au-dessus de (D) sur $]0; +\infty[$.	
b) Vérification correcte de :	
$\forall x \in]0; +\infty[, f(x) = 2x - 2 + \frac{e^x}{e^x - 1}$	0,5
c) $A(k) = \int_{\ln 2}^{\ln k} [f(x) - (2x-1)] dx \times UA$	0,25
$= \int_{\ln 2}^{\ln k} \left[-1 + \frac{e^x}{e^x - 1} \right] dx \times 4 \text{ cm}^2$	0,25
$= \left[-x + \ln(e^x - 1) \right]_{\ln 2}^{\ln k} \times 4 \text{ cm}^2$	0,25
$= 4 \left[\ln 2 + \ln\left(\frac{k-1}{2}\right) \right] \text{ cm}^2$	0,25
d) $\lim_{k \rightarrow +\infty} A(k) = 4 \ln 2 \text{ cm}^2$	0,25

Exercice 6 (5 points)

Réponse attendue

Pour apporter une réponse à la préoccupation des organisateurs, je vais utiliser la leçon : Probabilité conditionnelle et variable aléatoire

Pour cela, je vais :

- utiliser la variable aléatoire qui est égale au gain algébrique du joueur et donner ses valeurs;
- déterminer la loi de probabilité de cette variable aléatoire;

CORRIGE

BAREME

- calculer son espérance mathématique en fonction de la mise;
- poser que l'espérance mathématique est inférieure ou égale à 0 et résoudre une inéquation.

Soit m la valeur de la mise.

X est la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur. Les valeurs de X sont : $-m$; $500-m$ et m .

Loi de probabilité de X

x_i	$-m$	$500-m$	m
$p(X=x_i)$	$\frac{11}{15}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{1}{15}$

* Calculons $E(X)$

$$E(X) = \frac{1500 - 13m}{15}$$

$$* E(X) \leq 0 \Rightarrow m \geq 115,3.$$

Donc le montant minimal à fixer comme mise pour que les organisateurs ne perdent pas à ce jeu est 120 francs CFA (On acceptera 116 francs CFA).

CORRIGE

BAREME

BAREME CRITERIE

CRITERES	INDICATEURS	BAREME
<u>CM1 : Pertinence</u> Identification du modèle correspondant au problème posé	* Je vais utiliser la leçon : Probabilité conditionnelle et Variable aléatoire - Pour cela, je vais : * utiliser une variable aléatoire et donner ses valeurs ; * déterminer la loi de probabilité de cette variable aléatoire ; * Calculer son espérance mathématique en fonction de la mise ; * poser que l'espérance mathématique est inférieure ou égale à zéro et résoudre une inéquation.	0,75 pt 1 ind sur 5 → 0,25 2 ind sur 5 → 0,5 3 ind sur 5 → 0,75
<u>CM2 : Utilisation correcte des outils mathématiques en situation</u>	* X est la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur ; * Présence des valeurs de X : - m ; 500 - m ; m (m désigne la mise) ; * présence du calcul de $E(X)$ $E(X) = \frac{1500 - 13m}{15}$	2,5 pts 1 ind sur 6 → 0,75 2 ind sur 6 → 1,5 3 ind sur 6 → 2

	CORRIGE	BAREME
	* poser $E(X) \leq 0$;	4 ind sur 6 → 2,5
	* résoudre l'inéquation : $E(X) \leq 0$.	Règle de 2/3 $\frac{2}{3} \times 6 = 4$
CM3 :	* Le résultat produit est conforme au résultat attendu (La valeur de $E(X)$ calculée est juste)	1,25 pts
Cohérence de la réponse	* Le résultat produit est en adéquation avec la démarche. (formules justes même si le modèle est faux)	1 ind sur 4 → 0,5
	* La qualité des enchaînements de la démarche	2 ind sur 4 → 1
	* La Conclusion (la valeur minimale de la mise est de 120 francs CFA (ou 116 francs CFA))	3 ind sur 4 → 1,25
		Règle des 2/3 $\frac{2}{3} \times 4 = 2,66..$ arrondi à 3
CP (Concision, originalité, bonne présentation)	* Propriété de la production (Présence de titres des étapes, pas de rature et de surcharge)	0,5 pts
	* Démarche non classique au-delà de la production attendue	1 ind sur 3 → 0,25
	* Production juste en peu de mots (esprit de synthèse)	2 ind sur 3 → 0,5
		Règle des 2/3 $\frac{2}{3} \times 3 = 2$

SESSION NORMALE 2024 SERIE D

EXERCICE 1 (2 points)

Écris, le numéro de chacun des énoncés ci-dessous suivi de VRAI si l'énoncé est vrai ou de FAUX si l'énoncé est faux.

1. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle K et F une primitive de f sur K .

Les fonctions $x \mapsto F(x) + c$, $c \in \mathbb{R}$ sont les primitives de f sur K .

2. Le coefficient de corrélation linéaire r d'une série statistique double (X, Y) est tel que : $-1 < r < -0,87$. La corrélation linéaire entre les variables X et Y est forte.

3. La fonction dérivée sur $\mathbb{R}$ de la fonction $x \mapsto a^x$, $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$, est la fonction : $x \mapsto a^x$.

4. Soit f une fonction définie sur $]0; +\infty[$ et ℓ un nombre réel tel que :

$$\forall x \in]0; +\infty[, |f(x) - \ell| < \frac{1}{x} \text{ On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell.$$

EXERCICE 2 (2 points)

Pour chacun des énoncés ci-dessous, les informations a, b, c et d permettent d'obtenir quatre affirmations dont une seule est vraie.

Écris le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de l'information qui donne l'affirmation vraie.

1. z est un nombre complexe tel que $z = a + bi$, $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$. Le module de z est égal à...

- a) $a^2 + b^2$
- b) $\sqrt{a^2 + b^2}$;
- c) $a^2 - b^2$;
- d) $|a + b|$

2. Une primitive sur $]0; \frac{\pi}{2}[$ de la fonction $x \mapsto \frac{\cos x}{\sin x}$ est la fonction F définie par :...

- a) $F(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$
- b) $F(x) = -\ln(\sin x)$;
- c) $F(x) = \ln(\sin x)$
- d) $F(x) = \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{(\sin x)^2}$

3. Soit Ω un point du plan. L'homothétie de centre Ω et de rapport -3 est une similitude directe de centre Ω , de ..

- a) rapport -3 et d'angle 0
- b) rapport -3 et d'angle π ;
- c) rapport 3 et d'angle π
- d) rapport 3 et d'angle 0 .

4. Si A, B et C sont des points du plan complexe d'affixes respectives z_A, z_B et z_C telles que :

$$\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = -i\sqrt{3}, \text{ alors...}$$

- a) ABC est un triangle rectangle en A
- b) ABC est un triangle isocèle en A
- c) ABC est un triangle rectangle isocèle en A
- d) les points A, B et C sont alignés.

EXERCICE 3 (3 points)

Dans le cadre du programme jeunesse d'un gouvernement, une enquête a été menée en 2023 sur l'ensemble des élèves issus d'un centre de formation professionnelle.

Cette enquête a révélé que 40% de ces élèves sont des bacheliers. Parmi ces bacheliers, 90% ont obtenu un emploi et parmi les non bacheliers, 70% ont obtenu un emploi.

1. On choisit au hasard un élève issu de ce centre.

Démontre que la probabilité que cet élève ait obtenu un emploi est 0,78 .

2. On admet que le centre a formé suffisamment d'élèves.

On choisit au hasard 5 élèves issus du centre et on désigne par X la variable aléatoire égale au nombre d'élèves ayant obtenu un emploi.

- a) On admet que X suit une loi binomiale de paramètres 5 et 0,78 .

Calcule l'espérance mathématique $E(X)$ de X et interprète le résultat.

- b) Calcule la probabilité qu'au moins 3 de ces élèves aient obtenu un emploi.

EXERCICE 4 (3 points)

On se propose de chercher la fonction f , dérivable sur $\mathbb{R}$, solution de l'équation différentielle (E) : $y' - 2y = -4x - 4$ telle que $f(0) = 1$, puis de déterminer une valeur approchée de l'équation $x \in [0; +\infty[, f(x) = -1$.

1. Démontre que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = 2x + 3$ est une solution de (E).
2. Soit l'équation différentielle (E') : $y' - 2y = 0$.

Détermine les solutions sur $\mathbb{R}$ de (E').

3. Soit g une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.
 - a) Démontre que g est solution de (E) si et seulement si $g - h$ est une solution de (E').
 - b) Dédus des questions précédentes les solutions de (E).
 - c) Justifie que la fonction f cherchée est définie sur $\mathbb{R}$ par: $f(x) = -2e^{2x} + 2x + 3$.
4. a) Justifie que f est strictement décroissante sur $[0; +\infty[$.
 - b) Démontrer que l'équation $x \in [0; +\infty[f(x) = -1$, admet une solution unique α telle que :

$0,4 < \alpha < 0,5$.

EXERCICE 5 (5 points)

Le but de cet exercice est de démontrer qu'une fonction est bijective et d'effectuer un calcul d'aire. Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) d'unité graphique 2 cm .

On considère la fonction numérique h , continue sur $]1; +\infty[$ et définie par: $h(x) = \frac{x+1}{x \ln x}$.

On note $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans le repère (O, I, J) .

1. Démontre que: $\forall x \in]1; +\infty[, 1 + x + \ln x > 0$.
2. a) Calcule la limite de h à droite en 1 , puis interprète graphiquement le résultat.
 - b) Démontre que l'axe des abscisses est une asymptote à la courbe $(\mathcal{C})$ de h en $+\infty$.

3. a) Démontre que : $\forall x \in]1; +\infty[\left[h'(x) = -\frac{1+x+\ln x}{(x \ln x)^2} \right.$
 b) Justifie que : $\forall x \in]1; +\infty[\left[h'(x) < 0 \right.$
4. Démontre que h est une bijection de $]1; +\infty[$ dans un intervalle K à préciser.
5. Soit (Γ) la courbe représentative de la fonction g définie sur $]1; +\infty[$ par : $g(x) = \frac{1}{\ln x}$.
 Démontre que (C) est au-dessus de (Γ) sur $]1; +\infty[$.
6. a. Justifie que : $\int_e^{e^2} \frac{1}{x \ln x} dx = \ln 2$.
 b. Détermine l'aire A en cm^2 de la partie du plan limitée par (C) , (Γ) et les droites d'équations $x = e$ et $x = e^2$.

EXERCICE 6 (5 points)

Monsieur Zahui, un entrepreneur, vient d'acquérir avec la mairie de sa ville natale un terrain qu'il doit mettre en valeur. Il souhaite construire sur ce terrain un marché de produits vivriers pour aider les femmes à écouler facilement leurs marchandises. Il dispose de 20000000 F CFA et voudrait doubler cette somme avant de commencer à réaliser son projet. Il sollicite une institution financière qui lui propose d'épargner cette somme à un taux d'intérêt annuel de 6,9%.

Monsieur Zahui voudrait savoir le nombre minimum d'années qu'il lui faut pour commencer le projet. Ne sachant pas comment s'y prendre, il te sollicite.

À l'aide d'une argumentation basée sur tes connaissances mathématiques, réponds à la préoccupation de Monsieur Zahui.

SESSION NORMALE 2023 SERIE D

EXERCICE 1 (2 points)

Soit f une fonction numérique définie et deux (2) fois dérivable sur un intervalle contenant un nombre réel x_0 . On désigne par (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . a et b sont deux nombres réels tels que : $a < b$.

On note f' et f'' les dérivées première et seconde respectives de f

Ecris , sur ta copie, le numéro de chaque proposition suivi de **Vrai** si la proposition est vraie ou de **Faux** si la proposition est fausse .

N°	Enoncé
1	Si $f''(x_0) \neq 0$, alors (C) admet un point d'inflexion au point d'abscisse x_0 .
2	Si f est négative sur l'intervalle $[a; b]$, alors l'aire (en unité d'aire) de la partie du plan limitée par (C) , la droite (OI) et les droites d'équations respectives $x = a$ et $x = b$ est : $-\int_a^b f(t)dt$
3	Si $\forall x \in [a; b], f'(x) \leq m$, alors $ f(a) - f(b) \leq m(a - b)$, ($m \in \mathbb{R}$)
4	Les solutions de l'équation différentielle $f'' + \omega^2 f = 0$ ($\omega \in \mathbb{R}$) sont de la forme : $x \mapsto Ae^{\omega x} + Be^{-\omega x}$ ($A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}$).

EXERCICE 2 (2 points)

Pour chacun des énoncés du tableau ci-dessous, les informations des lignes A, B, C et D permettent d'obtenir quatre affirmations dont une seule est vraie.

Ecris , sur ta feuille de copie, le numéro de l'énoncé incomplet suivi de la lettre de la ligne qui donne l'affirmation vraie.

N°	Enoncé incomplet	Réponse	
1	Soient (X, Y) une série statistique double et $\text{cov}(X, Y)$ sa covariance. On note respectivement $V(X)$ et $V(Y)$ les variances respectives de X et Y . On admet que $V(X) \neq 0$ et $V(Y) \neq 0$. On appelle coefficient de corrélation linéaire de la série statistique double (X, Y) , le nombre réel noté r tel que ...	A	$r = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}}$
		B	$r = -\frac{\text{cov}(X, Y)}{V(X)V(Y)}$
		C	$r = -\frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}}$
		D	$r = \frac{\text{cov}(X, Y)}{V(X)V(Y)}$
2	Une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction $x \mapsto \cos x - x \sin x$ est la fonction...	A	$x \mapsto \cos x - \sin x$
		B	$x \mapsto x \cos x$
		C	$x \mapsto \sin x - \cos x$
		D	$x \mapsto -x \cos x$
3	Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique de premier terme 3 et de raison 2, alors la somme des n premiers termes consécutifs de cette suite est égale	A	$(n+1)(n+3)$
		B	$n(n+2)$

	à...	C	$\frac{(n+1)(n+3)}{2}$
		D	$\frac{(n+2)(n+3)}{2}$
4	L'ensemble des solutions de l'inéquation : $x \in \mathbb{R}, \ln(1-x) < 2$ est...	A	$]1; e^2 - 1[$
		B	$] -\infty; 1 - e^2[$
		C	$]1 - e^2; 1[$
		D	$]e^2 - 1; +\infty[$

EXERCICE 3 (3 points)

Un sondage effectué auprès d'anciens élèves d'un lycée révèle que :

- 55% d'entre eux poursuivent uniquement leurs études dans une université ;
- 10% poursuivent uniquement leurs études dans une grande école ;
- les autres sont sur le marché du travail.

Ce sondage révèle aussi que certains de ces anciens élèves ont fait le choix de vivre en colocation . Il s'agit de :

- 45% des anciens élèves qui poursuivent leurs études dans une université ;
- 30% des anciens élèves qui poursuivent leurs études dans une grande école ;
- 15% des anciens élèves qui sont sur le marché du travail.

On interroge au hasard un ancien élève du lycée.

On considère les évènements suivants :

U : « L'ancien élève poursuit ses études à l'université »

G : « L'ancien élève poursuit ses études dans une grande école »

T : « L'ancien élève est sur le marché du travail »

C : « L'ancien élève vit en colocation »

1) Construis un arbre pondéré traduisant la situation.

2) Calcule la probabilité pour que l'ancien élève poursuive ses études dans une université et ait choisi de vivre en colocation.

3) Justifie que la probabilité de l'évènement C est égale à 0,33.

4) Un ancien élève vit en colocation,

Calcule la probabilité qu'il poursuive ses études dans une université.

EXERCICE 4 (3 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct (O,I,J). On désigne par Ω , A et B les points

d'affixes respectives $z_{\Omega} = 1+i$, $z_A = 1$ et $z_B = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$.

1) On note S la similitude directe de centre Ω qui transforme A en B.

a) Justifie que : $\frac{z_B - z_{\Omega}}{z_A - z_{\Omega}} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$.

b) Déduis de 1-a) que S a pour rapport $\frac{\sqrt{2}}{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$.

c) Démontre que l'écriture complexe de S est : $z' = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)z + 1$.

2-a) Justifie que l'affixe du point K, image du point J par la similitude directe S est : $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$.

b) Démontre que les points O, K et Ω sont alignés.

EXERCICE 5 (5 points)

Soit f la fonction numérique définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(x) = xe^{-x}$.

On note (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J).

L'unité graphique est : 2cm.

1-a) Détermine la limite de f en $+\infty$.

b) On admet que f est dérivable sur $[0; +\infty[$

Justifie que $\forall x \in [0; +\infty[, f'(x) = (1-x)e^{-x}$.

c) Démontre que f est strictement croissante sur $]0; 1[$ et strictement décroissante sur $]1; +\infty[$.

d) Dresse le tableau de variation de f .

e) Construis (C) dans le repère (O, I, J).

2) Démontre que l'équation $f(x) = \frac{1}{4}$ admet une unique solution α dans $]0; 1[$.

3) On considère la suite (u_n) définie par :
$$\begin{cases} u_0 = \alpha \\ u_{n+1} = u_n e^{-u_n} \end{cases}$$

a) Démontre par récurrence que, pour tout entier naturel n , $u_n > 0$.

b) Démontre que la suite (u_n) est décroissante.

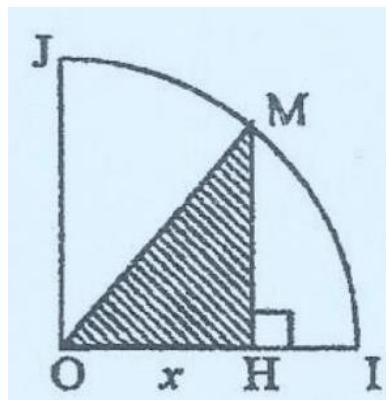
c) Justifie que la suite (u_n) est convergente.

d) Détermine la limite de la suite (u_n) .

EXERCICE 6 (5 points)

Une coopérative agricole possède un terrain qui a la forme d'un quart de disque de rayon 1 km représenté par la figure ci-contre qui n'est pas en grandeurs réelles. Elle veut partager son terrain en trois parcelles pour y cultiver respectivement des tomates, des aubergines et des patates.

La parcelle hachurée est réservée à la culture des tomates. La coopérative souhaite que l'aire de cette parcelle soit maximale.



L'agent de l'agriculture chargé de la mise en valeur de ces trois parcelles informe la coopérative que l'aire de la partie réservée à la culture des tomates est égale à $\frac{x\sqrt{1-x^2}}{2}$, où $x = OH$ et $x \in [0; 1]$. Le gérant de la coopérative ne sachant comment déterminer l'aire maximale, te sollicite. À l'aide d'une production argumentée basée sur tes connaissances mathématiques, réponds à la préoccupation du gérant de la coopérative.

SESSION NORMALE 2022 Série D

EXERCICE 1 (2 points)

On donne les groupes de mots (la droite de régression, des primitives, une bijection,, fonction dérivable, extremum relatif) et les phrases incomplètes dans le tableau ci-dessous

N°	Phrases incomplètes
1	Toute fonction f continue et strictement croissante sur un intervalle K définiede K sur $f(K)$
2	Soit (X,Y) une série statistique double ayant une forte corrélation entre X et Y et telle que $V(X) \neq 0$. Une équation dede Y en X est $y = ax + b$ où $a = \frac{\text{cov}(X,Y)}{V(X)}$ et $b = \bar{Y} - a\bar{X}$, $\bar{X}$ et $\bar{Y}$ étant les moyennes respectives de X et Y .
3	Toute fonction continue sur un intervalle I admetsur I .
4	Touteen un point a est continue en a .

Ecris sur ta feuille de copie, le numéro de chaque phrase incomplète suivi du groupe de mots à écrire à la place des pointillés pour que la phrase soit vraie.

EXERCICE 2 (2 points)

Pour chacun des énoncés ci-dessous, les informations des colonnes A,B et C permettent d'obtenir trois affirmations dont une seule est vraie.

Ecris sur ta feuille de copie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la colonne qui donne l'affirmation vraie.

N°	Enoncés	A	B	C
1	Une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction $x \mapsto e^{-2x+5}$ est...	$x \mapsto -2e^{-2x+5}$	$x \mapsto \frac{1}{2}e^{-2x+5}$	$x \mapsto -\frac{1}{2}e^{-2x+5}$
2	Les solutions de l'équation différentielle $y'' - 4y = 0$ sont de la forme...	$x \mapsto ke^{2x} + k'e^{-2x}$ $(k, k') \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$	$x \mapsto k \cos(2x) + k' \sin(2x)$ $(k, k') \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$	$x \mapsto ke^{4x} + k'e^{-4x}$ $(k, k') \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$
3	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - e^x)$ est égale à...	$-\infty$	$+\infty$	0
4	La forme exponentielle du nombre complexe $-1+i$ est ...	$2e^{i\frac{\pi}{4}}$	$\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}$	$\sqrt{2}e^{-i\frac{3\pi}{4}}$

EXERCICE 3 (3 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

A, B, C, D et I sont les points du plan complexe d'affixes respectives : $-\sqrt{2}$; $1+i$; $1-i$; $3+i$ et 1 .

1. Justifie que le triangle ABC est isocèle en A.

2. Soit S la similitude directe du plan d'écriture complexe : $z' = (1+i)z + 1 - 3i$.

a) Justifie que : $S(D) = D$ et $S(B) = C$.

b) Détermine les éléments caractéristiques de S.

c) Détermine l'image (C') du cercle (C) de diamètre [BD] par S.

EXERCICE 4 (4 points)

On donne la fonction numérique f définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{5x+2}{4x+7}$.

(C) est sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) .

On considère la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = 4 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$.

1. Sur la feuille annexe à rendre avec la copie, construis à l'aide de (C) et de la droite (D) d'équation $y = x$, les quatre premiers termes u_0, u_1, u_2 et u_3 de la suite (u_n) sur l'axe des abscissés.
2. On admet que la fonction f est dérivable et strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

a) Démontre par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > \frac{1}{2}$.

b) Démontre que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = \frac{2(u_n+1)(-2u_n+1)}{4u_n+7}$.

c) Dédus de 2. a) et 2. b) que la suite (u_n) est décroissante.

3. a) Dédus de 2. a) et 2. c) que la suite (u_n) est convergente.

b) Justifie que la limite de la suite (u_n) est égale à $\frac{1}{2}$.

EXERCICE 5 (4 points)

Soit f la fonction numérique définie sur $[0; +\infty[$ par : $\begin{cases} f(x) = x \ln x - 2x, \text{ si } x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$.

On note (C_f) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) .

L'unité graphique est 2 cm.

1. a) Justifie que f est continue en 0 .

b) Justifie que : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -\infty$.

c) Interprète graphiquement le résultat de 1. b).

2. On admet que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$. Interprète graphiquement ces résultats.

3. a) On suppose que f est dérivable sur $]0; +\infty[$.

Justifie que : $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = -1 + \ln x$.

b) Étudie les variations de f .

c) Dresse le tableau de variation de f .

4. Trace la courbe (C_f) .

(Tu pourras tracer l'axe des abscisses dans le sens de la longueur du papier millimétré).

5. a) À l'aide d'une intégration par parties, justifie que l'intégrale K telle que $K = \int_1^2 x \ln x dx$ est égale à $2 \ln 2 - \frac{3}{4}$.

b) On admet que, sur $[1; 2]$, (C_f) est au-dessous de l'axe des abscisses (OI).

Calcule l'aire en cm^2 de la partie du plan limitée par la courbe (C_f) , la droite (OI) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$.

EXERCICE 6 (5 points)

Lors de la kermesse en fin d'année dans ton lycée, le comité d'organisation a initié un jeu d'adresse.

Le jeu comprend quatre épreuves.

Le joueur reçoit 4 boules après une mise de 100 F CFA.

Une épreuve consiste à lancer une boule dans un trou situé à 10 m.

Le jeu est terminé lorsque le joueur a lancé les quatre boules.

On suppose que les 4 lancers sont indépendants.

À chaque épreuve :

- si le joueur réussit à loger la boule dans le trou, le comité d'organisation lui remet 2 tickets.
- s'il ne réussit pas à loger la boule dans le trou, il ne gagne aucun ticket.

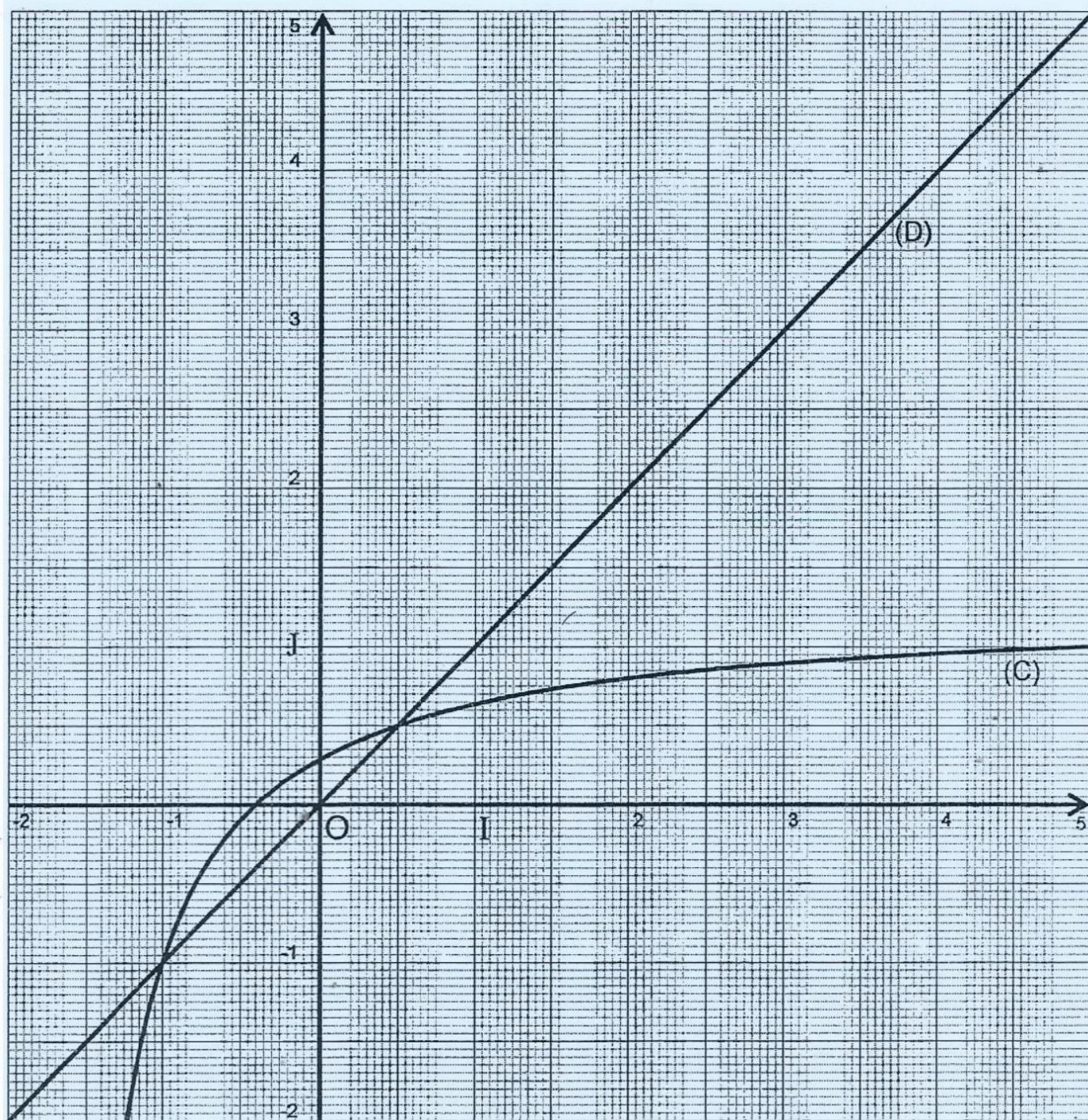
On admet que le joueur a 25% de chance de loger une boule dans le trou.

Le comité d'organisation récompense à hauteur de 2500 F CFA le joueur qui possède à la fin du jeu au moins 4 tickets.

Un élève affirme qu'un joueur a moins de 20% de chance de gagner les 2500 F CFA.

À l'aide d'une production argumentée basée sur tes connaissances mathématiques, dis si l'affirmation de cet élève est justifiée ou non.

Annexe à rendre avec la copie.



SESSION NORMALE 2021 SERIE D

EXERCICE 1 (2 points)

Pour chaque énoncé , écris **Vrai** si l'énoncé est vrai ou **Faux** si l'énoncé est faux.

Aucune justification n'est demandée.

N°	Enoncé
1	La fonction $\ln$ est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$
2	La fonction $\ln$ est la primitive sur $]0; +\infty[$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ qui s'annule en 1.
3	On considère la suite u définie par : $u_0 = 2$ $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 3u_n$ La suite u est une suite arithmétique.
4	Soit f la fonction numérique dérivable sur un intervalle K . a et b sont deux éléments de K tels que $a < b$. S'il existe deux nombres réels m et M tels que pour tout x élément de $[a; b]$, $m \leq f'(x) \leq M$, alors, $m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a)$

EXERCICE 2 (2 points)

Pour chacun des énoncés incomplets du tableau ci-dessous , quatre réponses A,B, C et D sont proposées dont une seule permet d'avoir l'énoncé juste.

Ecris , sur ta feuille de copie, le numéro de l'énoncé incomplet suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse.

N°	Enoncé incomplet	Réponse	
1	Soit u la suite numérique définie par : $u_0 = -2$ $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$ La suite u a pour limite...	A	$-\infty$
		B	2
		C	0
		D	$-\infty$
2	L'inéquation (E): $x \in \mathbb{R}, \ln x - 1 \leq 0$, a pour Ensemble de solutions...	A	$]-\infty; e]$
		B	$]0; e]$
		C	$[e; +\infty[$
		D	$\emptyset$
3	On pose : $z = -\sqrt{3} + i$. On note r le module de z et θ l'argument principal de z . r et θ vérifiant...	A	$r = 2$ et $\theta = \frac{5\pi}{6}$
		B	$r = 2$ et $\theta = \frac{-5\pi}{6}$
		C	$r = 2$ et $\theta = \frac{2\pi}{3}$
		D	$r = 1$ et $\theta = \frac{5\pi}{6}$
4	Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Soient I et J les points d'affixes	A	La droite (IJ) privée du segment $[IJ]$

	respectives 1 et i . On note (Γ) l'ensemble des points M du plan d'affixe z vérifiant : $ z-1 = z-i $. (Γ) est...	B	La droite (IJ)
		C	La médiatrice du segment $[IJ]$
		D	Le cercle de centre I et de rayon 1.
5	Soit f une fonction numérique dérivable sur un intervalle K telle que : $\forall x \in K, f'(x) > 0$. f est une bijection de K vers $f(K)$. $\forall a \in f(K), (f^{-1})'(a)$ est égal à ...	A	$\frac{1}{f'(a)}$
		B	$\frac{-1}{f^{-1}(a)}$
		C	$f'(f^{-1}(a))$
		D	$\frac{1}{f'(f^{-1}(a))}$

EXERCICE 3 (3 points)

Dans une ville, 30% de la population ont un âge supérieur ou égal à 65 ans.

60% des personnes ayant un âge supérieur ou égal à 65ans sont atteintes de la Covid-19.

0,1% des personnes de moins de 65ans sont atteintes de la Covid-19.

1) On prend une personne au hasard et on donne les évènements suivants :

S « la personne a un âge supérieur ou égal à 65 ans »

C « La personne est atteinte de la Covid-19 »

a) Dresse un arbre pondéré qui représente la situation.

b) Donne la probabilité $P_S(C)$ des personnes atteintes de la Covid-19 sachant qu'elles ont plus de 65 ans

c) Calcule la probabilité pour que la personne ait au moins 65 ans et soit atteinte de la Covid-19.

2) Justifie que la probabilité de l'évènement C est : 0,1807.

3) On prend au hasard n personnes dans la ville et on note P_n la probabilité d'avoir au moins une personne atteinte de la Covid-19 ($n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$).

a) Justifie que : $\forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}, P_n = 1 - (0,8193)^n$.

b) Détermine le nombre minimal de personnes pour que la probabilité d'avoir au moins une personne atteinte de la Covid-19 dépasse 99,99%.

EXERCICE 4 (4 points)

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x+1)e^{1-x} - x + 1$.

On note (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère (O, I, J) .

L'unité graphique est le cm.

1) On admet que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$. Interprète graphiquement ces résultats.

2-a) Calcule la limite de f en $+\infty$.

b) Justifie que la droite (D) d'équation $y = -x + 1$ est une asymptote à $\odot$ en $+\infty$.

3) Soit g la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = xe^{1-x} + 1$.

On admet qu'il existe un nombre réel α élément de l'intervalle $[-0,4;-0,2]$ tel que $g(\alpha) = 0$ et

$$\begin{cases} \forall x \in]-\infty; \alpha[, g(x) < 0 \\ \forall x \in]\alpha; +\infty[, g(x) > 0 \end{cases}$$

On admet que f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

a) Justifie que : $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = -g(x)$.

b) Étudie le sens de variation de f .

c) Dresse le tableau de variation de f .

4) On admet que (C) est au-dessus de (D) sur $[-1; +\infty[$ et au-dessous de (D) sur $]-\infty; -1]$.

Construis (C). (Tu prendras : $\alpha = -0,3$ et $f(\alpha) = 3,9$).

5-a) Interprète graphiquement l'intégrale K tel que $K = \int_0^1 (f(x) - (-x+1)) dx$.

b) Justifie à l'aide d'une intégration par parties : $K = 2e - 3$.

EXERCICE 5 (4 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique le centimètre.

On réalisera une figure que l'on complètera tout au long de l'exercice.

On note A et B les points d'affixes respectives 8 et $4+4i$.

1) On considère la similitude directe S de centre O telle que : $S(A) = B$.

a) Justifie que la similitude directe S a pour écriture complexe : $z' = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)z$.

b) Détermine le rapport et l'angle de S .

2) On considère les points A_n tels que : $\begin{cases} A_0 = A \\ \forall n \in \mathbb{N}, A_{n+1} = S(A_n) \end{cases}$

On désigne par z_n l'affixe du point A_n .

a) Démontre par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, z_n = 8\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)^n$.

b) Démontre que le triangle OA_nA_{n+1} est rectangle et isocèle en A_{n+1} .

3-a) Place successivement les points A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 .

b) Justifie que l'aire a_1 en cm^2 , du triangle OA_0A_1 est 16.

c) Déduis du résultat précédent l'aire a , en cm^2 du polygone $A_0A_1A_2A_3A_4$.

EXERCICE 6 (5 points)

Une société fabrique et commercialise des produits cosmétiques. Les relevés, en millions de franc CFA, des frais publicitaires mensuels de la société et de son chiffre d'affaires mensuel sont consignés dans le tableau suivant.

Frais publicitaires	1	2	3	4	5
Chiffre d'affaires	60	66	69	75	81

Le directeur commercial veut investir davantage dans la publicité pour que le chiffre d'affaires mensuel atteigne 100 millions de franc CFA.

Informée du problème, sa fille, qui est une de tes camarades de classe, te sollicite pour trouver le montant des frais à investir dans la publicité afin d'atteindre 100 millions comme chiffre d'affaires.

Fais une proposition argumentée.

SESSION NORMALE 2020 SERIE D

EXERCICE 1

Une entreprise achète, utilise et revend des machines à coudre après un certain nombre d'années. Le tableau suivant donne l'évolution du prix Y de vente d'une machine en fonction du nombre d'années X d'utilisation.

Nombre x_i d'années	1	2	3	4	5	6
Prix y_i (en milliers de francs CFA)	150	125	90	75	50	45

Le plan est muni d'un repère orthogonal.

Unités graphiques : en abscisse, 1 cm pour une année ; en ordonnée, 1 cm pour 20000 F.

1. Représente le nuage de points associés à la série statistique (X, Y) .
2. a) Détermine les coordonnées du point moyen G du nuage de points de cette série statistique. On donnera les résultats sous forme de fractions irréductibles.

b) On note $V(X)$ la variance de X et $\text{Cov}(X, Y)$ la covariance de (X, Y) .

Démontre que : $V(X) = \frac{35}{12}$ et $\text{Cov}(X, Y) = -\frac{255}{4}$.

3. On admet que la variance $V(Y)$ de Y est égale à 1445 .

a) Justifie que le coefficient de corrélation linéaire de la série statistique (X, Y) est $\frac{-3\sqrt{21}}{14}$.

b) Justifie qu'il existe une forte corrélation linéaire entre les variables X et Y .

4. Soit (D) la droite de régression de Y en X .

Démontre, par la méthode des moindres carrés, qu'une équation de (D) est : $y = -\frac{153}{7}x + \frac{497}{3}$.

5. Détermine le prix de vente d'une machine à coudre à la fin de la 7^e année.

On arrondira le résultat au multiple le plus proche de 5.

EXERCICE 2

1. On considère l'équation $(E): z \in \mathbb{C}, z^3 + (1 + i)z^2 + (2 - 2i)z + 8i = 0$.

a) Justifie que $2i$ est une solution de (E) .

b) Justifie que : $\forall z \in \mathbb{C}, z^3 + (1 + i)z^2 + (2 - 2i)z + 8i = (z - 2i)[z^2 + (1 + 3i)z - 4]$.

c) Résous dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E'): z^2 + (1 + 3i)z - 4 = 0$.

d) Dédus des questions précédentes la résolution dans $\mathbb{C}$ de l'équation (E) .

2. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) . L'unité graphique est 2 cm.
On donne les points A, B, C et D d'affixes respectives : $-3i$; $1 - i$; $2i$ et $-2 - 2i$.

- a) Place les points A, B, C et D sur votre feuille de copie.
- b) Démontre que le triangle BAD est rectangle et isocèle en A.

3. Soit S la similitude plane directe de centre D qui transforme A en B.

- a) Démontre que l'écriture complexe de S est : $z' = (1 + i)z - 2 + 2i$.
- b) Démontre que $S(B) = C$.
- c) Détermine l'image du triangle BAD par la similitude S.

PROBLÈME

PARTIE A

On considère la fonction g définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 2x - e^{-x}$.

- 1. Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.
- 2. Démontre que la fonction g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, puis dresse son tableau de variation.
- 3. a) Démontre que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique dans $\mathbb{R}$. On la note α .
- b) Justifie que : $0,3 < \alpha < 0,4$.
- 4. Justifie que : $\forall x \in]-\infty, \alpha[, g(x) < 0$; $\forall x \in]\alpha, +\infty[, g(x) > 0$

PARTIE B

Soit f la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x - 1)(2e^x - 1)$.

On note (C_f) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) .

L'unité graphique est 2 cm.

- 1. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Donne une interprétation graphique des résultats obtenus.

- 2. a) Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
 - b) Justifie que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 1 - x + 2(x - 1)e^x$.
 - c) Démontre que la droite (D) d'équation $y = 1 - x$ est une asymptote à (C_f) en $-\infty$.
 - d) Étudie la position relative de (C_f) et (D).
3. On suppose que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note f' sa fonction dérivée.

a) Démontre que $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = e^x g(x)$.

b) Étudie le sens de variation de f .

c) Dresse le tableau de variation de f .

4. a) Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation : $f(x) = 0$.

b) Déduis-en les coordonnées des points d'intersection A et B de (C_f) et de l'axe des abscisses.

On choisira : $x_A < x_B$ (x_A et x_B étant les abscisses respectives de A et B).

5. Détermine une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 0.

6. Trace les droites (D) et (T), puis construis (C_f) .

On prendra : $\alpha = 0,35$ et $f(\alpha) = -1,2$. 7. À l'aide d'une intégration par parties, calcule l'aire en cm^2 , de la partie du plan délimitée par (C_f) , la droite (D) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

SESSION NORMALE 2019 SERIE D

EXERCICE 1

Les deux parties A et B de cet exercice sont indépendantes.

Partie A

En vue de sélectionner des joueurs pour un tournoi international de football, une fédération nationale met à la disposition de l'entraîneur un certain nombre de joueurs évoluant au pays et hors du pays. Parmi eux, il y a des joueurs professionnels et des joueurs non professionnels.

Ces joueurs se répartissent comme suit :

- 75% des joueurs évoluent au pays ;
- 60% des joueurs évoluant au pays sont professionnels ;
- 80% des joueurs évoluant hors du pays sont professionnels.

On choisit au hasard un joueur pour subir un test antidopage.

On désigne par A l'évènement «Le joueur choisi évolue au pays».

On désigne par B l'évènement «Le joueur choisi est professionnel ».

On désigne par C l'évènement «Le joueur choisi évolue au pays et est professionnel ».

1. a) Traduis l'énoncé par un arbre de probabilité.

b) Donne $P_A(B)$, la probabilité de B sachant A.

c) Démontre que la probabilité de l'évènement C est égale à 0,45 .

2. Calcule la probabilité de B.

Partie B

Un entraîneur doit sélectionner des joueurs parmi ceux mis à sa disposition. Pour ce faire, il soumet d'abord chaque joueur à un test qui consiste à faire trois tirs au but successifs à partir du point de penalty. Est retenu à l'issue de ce premier test, tout joueur qui réussit au moins deux de ses trois tirs. On suppose que les tirs sont indépendants les uns des autres et que la probabilité qu'un joueur donné réussisse un tir est égale à $\frac{3}{4}$.

1. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de tirs réussis par un joueur donné à l'issue de l'épreuve de trois tirs au but successifs.

a) Détermine les valeurs prises par X.

b) Détermine la loi de probabilité de X.

2. Calcule l'espérance mathématique de X.

3. Démontre que la probabilité qu'un joueur donné soit retenu est égale à $\frac{27}{32}$.

EXERCICE 2

Une société ivoirienne de transformation de produits agricoles a acheté 5000 tonnes de noix de cajou aux paysans en 2011. La société décide d'augmenter de 5% ses achats chaque année par rapport à l'année précédente.

On note, pour tout entier naturel n , Q_n la quantité en tonnes de noix de cajou achetée en l'an $(2011 + n)$.
On a : $Q_0 = 5000$.

1. Justifie que la quantité de noix de cajou achetée en 2012 est de 5250 tonnes.

2. Démontre que (Q_n) est une suite géométrique de raison 1,05 .

3. a) Justifie que : $\forall n \in \mathbb{N}, Q_n = 5000 \times (1,05)^n$.

b) Détermine la quantité de noix de cajou qu'achètera cette société en 2020. Donne le résultat arrondi à l'ordre 0 .

4. a) Détermine l'année où la quantité de noix de cajou achetée sera supérieure à 10000 tonnes.

b) Détermine la quantité totale de noix de cajou achetée par cette société de 2011 à fin 2020. Donne le résultat arrondi à l'ordre 0 .

PROBLÈME

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . L'unité graphique est : 2 cm.

Partie A

Soit g la fonction définie sur $]1; +\infty[$ par : $g(x) = \frac{1}{x-1} - \ln(x-1)$.

On note $(\odot_g)$ la courbe représentative de g dans le plan muni du repère (O, I, J) .

1. a) Calcule la limite de g à droite en 1 .

b) Interprète le résultat obtenu.

2. a) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

b) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x}$.

c) Donne une interprétation graphique des résultats obtenus précédemment.

3. On suppose que g est dérivable sur $]1; +\infty[$ et on note g' sa fonction dérivée.

a) Justifie que : $\forall x \in]1; +\infty[, g'(x) = \frac{-x}{(x-1)^2}$

b) Dédus de ce qui précède le signe de $g'(x)$.

c) Dresse le tableau de variation de g .

4. a) Démontre que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique dans l'intervalle $]1; +\infty[$.

On note α cette solution.

b) Vérifie que : $2,7 < \alpha < 2,8$.

5. Démontre que :

$\forall x \in]1; \alpha[, g(x) > 0$ et $\forall x \in]\alpha; +\infty[, g(x) < 0$.

Partie B

On considère la fonction f définie sur $]1; +\infty[$ par : $f(x) = 4e^{-x}\ln(x-1)$.

On note $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans le plan muni du repère (O, I, J) .

1. a) Justifie que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

b) Donne une interprétation graphique du résultat obtenu.

2. a) Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

b) Donne une interprétation graphique du résultat obtenu.

3. On suppose que f est dérivable sur $]1; +\infty[$ et on note f' sa fonction dérivée.

a) Justifie que : $\forall x \in]1; +\infty[, f'(x) = 4e^{-x}g(x)$.

b) Déduis de la question précédente et de la question 5 de la partie A, les variations de f .

c) Dresse le tableau de variation de f .

4. Construis les courbes $(\odot_g)$ et $(\odot)$ dans le même repère (O, I, J) .

On prendra : $\alpha = 2,75$ et $f(\alpha) = 0,14$.

Partie C

1. Justifie que : $\ln(\alpha-1) = \frac{1}{\alpha-1}$, en utilisant la question 4-a) de la partie A.

2. On pose : $U = \int_2^\alpha \frac{1}{x-1} dx$ et $V = \int_2^\alpha \ln(x-1) dx$.

a) Calcule U .

b) À l'aide d'une intégration par parties, justifie que : $V = 3 - \alpha$.

3. On désigne par A l'aire en cm^2 de la partie du plan limitée par la courbe $(\mathcal{C}_g)$, l'axe (OI) , les droites d'équations $x = 2$ et $x = \alpha$.

a) Justifie que : $U - V = \frac{(\alpha-2)^2}{\alpha-1}$.

b) Déduis-en l'aire A .

SESSION NORMALE 2018 SERIE D

EXERCICE 1

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct (O, I, J) . L'unité graphique est : 2 cm. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $4i$, 2 et $1 + i\sqrt{3}$.

1. a) Écris le nombre complexe $1 + i\sqrt{3}$ sous forme trigonométrique.
b) Place les points A, B et C dans le plan muni du repère (O, I, J) .
2. Soit $\mathcal{S}$ la similitude directe de centre O qui transforme B en C.
a) Justifie que l'expression complexe de $\mathcal{S}$ est : $z' = \frac{1}{2}(1 + i\sqrt{3})z$.
b) Justifie que $\mathcal{S}$ est une rotation dont on précisera une mesure de l'angle.
3. Soit (E) l'ensemble des points M du plan d'affixe z telle que : $|z - 4i| = 2$.
a) Détermine et construis (E).
b) Détermine la nature et les éléments caractéristiques de (E') l'image de (E) par $\mathcal{S}$.
4. Soit (F) l'ensemble des points M du plan d'affixe z telle que : $|z - 2| = |z - 1 - i\sqrt{3}|$.
a) Détermine et construis (F).
b) Justifie que le point O et le point K milieu du segment [BC] appartiennent à (F).
c) Justifie que l'image de (F) par $\mathcal{S}$ est la droite (OJ).

EXERCICE 2

Un laboratoire de recherche étudie l'évolution d'une population animale qui semble en voie de disparition. En l'an 2000, l'effectif était égal à mille (1 000).

L'effectif de cette population évolue par rapport au temps t et peut être approché par une fonction f . Le temps t est exprimé en années à partir de 2000. La fonction f est dérivable, strictement positive sur l'intervalle $[2000; +\infty[$ et est solution de l'équation différentielle :

$$(E_1): y'(t) + \frac{1}{200}y(t) = -\frac{200}{t^2} + \frac{1}{t}$$

1. Soit h la fonction dérivable et définie sur l'intervalle $[2000; +\infty[$ par : $h(t) = \frac{200}{t}$.
Vérifie que h est une solution de (E_1) .
2. Résous l'équation différentielle
 $(E_2): y'(t) + \frac{1}{200}y(t) = 0$.
3. a) Démontre qu'une fonction g est solution de (E_1) si et seulement si $g - h$ est solution de (E_2) .

b) Déduis-en les solutions de (E_1) .

c) Sachant que $f(2000) = 1000$, vérifie que :

$$\forall t \in [2000; +\infty[, f(t) = 999,9e^{\left(10 - \frac{t}{200}\right)} + \frac{200}{t}$$

d) Détermine le nombre d'individus de cette population animale en 2020.

Donne le résultat arrondi à l'ordre 0 .

PROBLÈME

Partie A

On considère la fonction g dérivable et définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$$g(x) = 2 + x - 3x \ln(x)$$

1. Calcule la limite de g en 0 et la limite de g en $+\infty$.

2. a) On désigne par g' , la fonction dérivée de g .

Calcule $g'(x)$ pour tout nombre réel x strictement positif.

b) Étudie les variations de g .

c) Vérifie que : $g\left(e^{-\frac{2}{3}}\right) = 2 + 3e^{-\frac{2}{3}}$.

Dresse le tableau de variation de g .

3. a) Démontre que l'équation $g(x) = 0$ admet dans l'intervalle $\left[e^{-\frac{2}{3}}; +\infty[$, une solution unique notée α .

b) Justifie que : $1,9 < \alpha < 2$.

4. Démontre que : $\forall x \in]0; \alpha[, g(x) > 0$ et $\forall x \in]\alpha; +\infty[, g(x) < 0$.

Partie B

Soit f la fonction dérivable et définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{20 \ln(x)}{(x+2)^3}$.

'C) désigne la courbe représentative de f dans le plan muni du repère orthonormé (O, I, J) d'unité graphique 5 cm.

1. a) Calcule la limite de f en 0 .

Interprète graphiquement le résultat.

b) Justifie que la limite de f en $+\infty$ est égale à 0 .

Interprète graphiquement le résultat.

2. On note f' la fonction dérivée de f .

a). Démontre que :

$$\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = \frac{20g(x)}{x(x+2)^4}$$

b) Déduis-en les variations de f .

c) Dresse le tableau de variation de f . On ne calculera pas $f(\alpha)$.

3. Justifie qu'une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 1 est : $y = \frac{20}{27}x - \frac{20}{27}$.

4. Trace(T) et (C). On prendra $\alpha = 1,95$ et $f(\alpha) = 0,22$.

Partie C

On pose : $U = \int_1^2 \frac{1}{x(x+2)^2} dx$ et $V = \int_1^2 \frac{\ln(x)}{(x+2)^3} dx$.

1. On admet que : $\forall x \in]0; +\infty[, \frac{1}{x(x+2)^2} = \frac{1}{4x} - \frac{1}{4(x+2)} - \frac{1}{2(x+2)^2}$

Déduis-en que : $U = \frac{\ln 3}{4} - \frac{\ln 2}{4} - \frac{1}{24}$

2. a) À l'aide d'une intégration par parties, démontre que : $V = -\frac{\ln 2}{32} + \frac{1}{2}U$.

b) Calcule en cm^2 l'aire $\mathcal{A}$ de la partie du plan délimitée par la courbe (C), l'axe (OI), les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$.

Donne le résultat arrondi à l'ordre 1.

SESSION NORMALE 2017 SERIE D

EXERCICE 1

Dans le cadre d'un recensement portant sur le nombre de travailleurs dans les champs d'hévéa, un agent recenseur a visité huit (8) exploitations. Un exploitant voudrait estimer le nombre de travailleurs que prendrait une exploitation de 16 ha d'hévéa. Pour cela l'agent recenseur a recueilli les informations consignées dans le tableau ci-dessous.

Nombre x de travailleurs	2	4	4	5	7	7	8	8
Superficie exploitée y (en ha)	3	5	6	7	10	11	8	12

1. Représente le nuage de points correspondant à la série statistique double (X, Y) dans le plan muni d'un repère orthonormé.

On prendra sur l'axe des abscisses 1 cm pour 1 travailleur et sur l'axe des ordonnées 1 cm pour une superficie de 1ha.

Pour les questions 2), 3), 4) et 5), les résultats seront arrondis à l'ordre 2.

2. Justifie que le point moyen a pour couple de coordonnées $(5,63; 7,75)$.
3. On note $V(X)$ la variance de X , $V(Y)$ la variance de Y et $\text{Cov}(X, Y)$ la covariance de X et Y .

Justifie que : $V(X) = 4,18$; $V(Y) = 8,44$ et $\text{Cov}(X, Y) = 5,37$.

4. a) Calcule le coefficient de corrélation linéaire r de la série (X, Y) .
b) Interprète le résultat obtenu précédemment.
5. a) Justifie qu'une équation de la droite (D) d'ajustement de Y en X par la méthode des moindres carrés est : $y = 1,28x + 0,54$.
b) Trace (D) sur le graphique précédent.

6. Utilise l'ajustement précédent pour répondre à la préoccupation de l'exploitant.

On donnera l'arrondi d'ordre zéro du résultat.

EXERCICE 2

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

L'unité graphique est 2 cm.

1. Résous l'équation : $z \in \mathbb{C}, z^2 + (1 - 3i)z - 4 = 0$.
2. On pose : $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = z^3 + (1 - i)z^2 + (2 + 2i)z - 8i$.

a) Justifie que : $P(-2i) = 0$.

b) Détermine les nombres complexes a et b tels que : $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = (z + 2i)(z^2 + az + b)$.

c) Déduis des questions précédentes les solutions de l'équation : $z \in \mathbb{C}, P(z) = 0$.

3. Soit A, B et C les points d'affixes respectives $-2i$; $-2 + 2i$ et $1 + i$.

On note D le symétrique de A par rapport au point O.

a) Place les points A, B, C et D dans le plan complexe.

b) Démontre que le triangle ABC est rectangle et isocèle en C.

c) Démontre que les points A, B, C et D sont cocycliques.

PROBLÈME

Partie A

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (1 - x^2)e^{-x}$.

On note (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) .

L'unité graphique est 2 cm.

1. a) Justifie que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

b) Donne une interprétation graphique du résultat obtenu précédemment

2. a) Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$.

b) Donne une interprétation graphique des résultats obtenus précédemment.

3. On suppose que f est dérivable et on note f' sa fonction dérivée.

a) Démontre que : $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = (x^2 - 2x - 1)e^{-x}$.

b) Justifie que :

$$* \forall x \in]-\infty; 1 - \sqrt{2}[\cup]1 + \sqrt{2}; +\infty[, f'(x) > 0;$$

$$* \forall x \in]1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}[, f'(x) < 0.$$

c) Dresse le tableau de variation de f .

On ne calculera pas $f(1 - \sqrt{2})$ et $f(1 + \sqrt{2})$.

4. Démontre qu'une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 0 est : $y = -x + 1$.

5. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = (1 + x)e^{-x} - 1$.

- a) On suppose que h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note h' sa fonction dérivée. Calcule $h'(x)$.
- b) Étudie les variations de h .
- c) Calcule $h(0)$ et dresse le tableau de variation de h . On ne demande pas de calculer les limites de h .
- d) Justifie que : $\forall x \in \mathbb{R}, h(x) \leq 0$.
- e) Vérifie que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + x - 1 = (1 - x)h(x)$.
- f) Déduis des questions précédentes la position relative de (C) et (T) .

6. Trace la tangente (T) et la courbe (C) .

On prendra : $f(1 - \sqrt{2}) = 1,3$ et $f(1 + \sqrt{2}) = -0,4$.

Partie B

Soit λ un nombre réel de l'intervalle $]1; +\infty[$ et $A(\lambda)$ l'aire en cm^2 de la partie du plan limitée par la courbe (C) , la droite (OI) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = \lambda$.

1. Démontre, en utilisant deux intégrations par parties, que : $A(\lambda) = \left(\frac{16}{e} - \frac{4(1+\lambda)^2}{e^\lambda} \right) \text{cm}^2$.
2. Détermine la limite de $A(\lambda)$ lorsque λ tend vers $+\infty$.

EXERCICE 1

1. On considère la fonction h dérivable et définie sur l'intervalle $[0; 1]$ par $h(x) = 2x - x^2$

- a) Démontrer que h est strictement croissante sur l'intervalle $[0; 1]$
- b) En déduire que l'image de l'intervalle $[0; 1]$ par h est l'intervalle $[0; 1]$

2. Soit la suite u définie par: $u_0 = \frac{3}{7}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = h(u_n)$

- a) Démontrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < u_n < 1$
- b) Démontrer que la suite U est croissante.
- c) Justifier que la suite U est convergente.

3. On considère la suite V définie par: $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \ln(1 - u_n)$

- a) Démontrer que V est une suite géométrique de raison 2 .
- b) Exprimer V_n en fonction de n .
- c) Calculer la limite de la suite V .
- d) En déduire la limite de la suite U .

EXERCICE 2

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

(unité graphique: 2 cm).

On considère la transformation S du plan qui, à tout point M d'affixe Z , associe le point M' d'affixe z' telle que : $z' = \left(1 - i\frac{\sqrt{3}}{3}\right)z + 2i\frac{\sqrt{3}}{3}$

- 1. a) Soit Ω le point d'affixe 2. Vérifier que $S(\Omega) = \Omega$.
- b) Justifier que S est une similitude directe dont on précisera les éléments caractéristiques
- 2. a) Démontrer que $\forall z \neq 2, \frac{z' - z}{2 - z} = i\frac{\sqrt{3}}{3}$
- b) En déduire que le triangle $M\Omega M'$ est rectangle en M .
- c) Donner un programme de construction de l'image M' par S d'un point M donné.
- 3. a) Placer les points A et B d'affixes respectives $-1 + i$ et $5 - i$ dans le plan muni du repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Construire les images respectives A' et B' de A et B par S .

- b) On note $Z_A, Z_B, Z_{A'}$ et $Z_{B'}$ les affixes respectives des points A, B, A' et B' .

Démontrer que : $z_{A'} - z_A = z_B - z_{B'}$

c) En déduire la nature du quadrilatère $AA'BB'$

PROBLEME

Soit g la fonction dérivable et définie sur $\mathbb{R}$ par: $g(x) = -1 + (2 - 2x)e^{-2x+3}$ 1. Calculer les limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$

2. a) Soit g' la fonction dérivée de g .

Justifier que : $\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = (4x - 6)e^{-2x+3}$

b) Etudier le signe de $g'(x)$ suivant les valeurs de x

c) Justifier que : $g\left(\frac{3}{2}\right) = -2$

d) Dresser le tableau de variations de g

3. a) Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet dans $\mathbb{R}$ une solution unique notée α

b) Vérifier que : $0,86 < \alpha < 0,87$

c) Justifier que : $\forall x \in]-\infty; \alpha[, g(x) > 0$ et $\forall x \in]\alpha; +\infty[, g(x) < 0$

PARTIE B

Le plan est muni d'un repère orthogonal $(0,1,J)$, funité graphique : 2 cm),

On considère la fonction f dérivable et définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f(x) = -x + \left(x - \frac{1}{2}\right)e^{-2x+3}$$

On note (C) la courbe représentative de f .

1. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$.

b).En déduire que (C) admet une branche parabolique de direction (OJ) en $-\infty$

2. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

b) Démontrer que la droite (D) d'équation $y = -x$ est asymptote à (C) en $+\infty$

c) Etudier la position de (C) par rapport à (D) .

3.a) Soit f' la fonction dérivée de f .

Démontrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = g(x)$

b) En déduire les variations de f .

c) Dresser le tableau de variations de f (On ne calculera pas (α)).

4. Construire (D) et (C) sur le même graphique.

On précisera les points de (C) d'abscisses $0; \frac{1}{2}; \frac{3}{2}; 4$.

On prendra: $\alpha = 0,865$ et $f(\alpha) = 0,4$.

5. Soit t un nombre réel strictement supérieur à $\frac{3}{2}$.

On désigne par $A(t)$ l'aire en cm^2 de la partie du plan limitée par la courbe (C), la droite (D) et les droites d'équations $x = \frac{3}{2}$ et $x = t$.

On pose : $I_t = \int_{\frac{3}{2}}^t \left(x - \frac{1}{2}\right) e^{-2x+3} dx$.

a) A l'aide d'une intégration par parties, justifier que : $I_t = \frac{3}{4} - \frac{t}{2} e^{-2t+3}$

b) En déduire $A(t)$.

c) Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} A(t)$